

NEFES SAATİ — SWOT ANALİZİ

AR Destekli Akıllı İlaç Takip ve Hatırlatma Sistemi | Kenan Yılmaz — 210542011

Nefes Saati, kronik hastalığa sahip yaşlı bireylerin günlük ilaç uyumunu artırmak amacıyla geliştirilmiş Android tabanlı bir mobil sağlık uygulamasıdır. Artırılmış gerçeklik (AR) kamera ile ilaç kutusunu OCR teknolojisiyle otomatik tanıır; günlük alarm bildirimleri gönderir; bakıcılara uzaktan doz takibi imkânı sunar.

SWOT Matrisi

	+ OLUMLU (İç)	X OLUMSUZ (İç)
İÇ FAKTÖRLER	- AR + OCR ile otomatik ilaç kutusu tanıma (manuel giriş yok) - Türkçe TTS sesli bildirim — görme güçlüğü çeken yaşlı kullanıcılar için "İlacı Aldım" onay sistemi — doz kaydı AsyncStorage + Firebase'e eş zamanlı - Haftalık rutinim takvimi — alınan/kaçırılan/bekleyen doz anlık izleme - Bakıcı uzaktan takip modu — AR-XXXX-XXXX kodu ile kimlik doğrulamasız	- Yalnızca Android — iOS kullanıcıları bakıcı takibinden yararlanamıyor - Açık Firestore güvenlik kuralları — klinik öncesi sıkılaştırılmalı - OCR güvenilirliği — yıpranmış/düşük ışık ortamında hatalı tanıma riski - Sınırlı ilaç veritabanı — Tacrolimus, CellCept gibi ilaçlar henüz yok
DIŞ FAKTÖRLER	- Hastane taburculuk paketine entegrasyon — bakıcı modu köprü görevi üstlenebilir - Firebase altyapısı doktor portalına dönüştürülebilir (React/Next.js web paneli) - ML tabanlı görüntü sınıflandırmasıyla OCR güvenilirliği artırılabilir - iOS platforma taşıma — çapraz platform bakıcı takibini genişletir	- Açık Firestore kuralları — gerçek hasta verisi kötü amaçlı erişime açık - TİTCK/KVKK yükümlülükleri — tıbbi cihaz sınıflandırma riski - Hasta güvenliği — hatalı OCR tanıma yanlış doz alımına yol açabilir - Medisafe, MyTherapy gibi olgun rakipler — AR farkı tek başına yeterli olmayabilir

Güçlü Yönler (Strengths)

1. AR + OCR ile otomatik ilaç kutusu tanıma (manuel giriş yok)
2. Türkçe TTS sesli bildirim — görme güçlüğü çeken yaşlı kullanıcılar için
3. "İlacı Aldım" onay sistemi — doz kaydı AsyncStorage + Firebase'e eş zamanlı
4. Haftalık rutinim takvimi — alınan/kaçırılan/bekleyen doz anlık izleme
5. Bakıcı uzaktan takip modu — AR-XXXX-XXXX kodu ile kimlik doğrulamasız
6. Local-first mimari — çevrimdışı tam çalışma, bağlantı gelince senkron
7. Auth-free tasarım — yaşlı hastalar için şifre/hesap yükü yok
8. @notiffee akıllı alarm — saate özel günlük bildirim, 23:00–07:00 sessiz

Zayıf Yönler (Weaknesses)

1. Yalnızca Android — iOS kullanıcıları bakıcı takibinden yararlanamıyor
2. Açık Firestore güvenlik kuralları — klinik öncesi sıkılaştırılmalı
3. OCR güvenilirliği — yıpranmış/düşük ışık ortamında hatalı tanıma riski
4. Sınırlı ilaç veritabanı — Tacrolimus, CellCept gibi ilaçlar henüz yok
5. Bakıcı modu tek yönlü — uzaktan saat değiştirme / mesaj gönderme yok
6. İlaç etkileşim bilgisi yok — kontraendikasyon uyarısı sunulmuyor

Fırsatlar (Opportunities)

1. Hastane taburculuk paketine entegrasyon — bakıcı modu köprü görevi üstlenebilir
2. Firebase altyapısı doktor portalına dönüştürülebilir (React/Next.js web paneli)
3. ML tabanlı görüntü sınıflandırmasıyla OCR güvenilirliği artırılabilir
4. iOS platforma taşıma — çapraz platform bakıcı takibini genişletir
5. IoT akıllı ilaç kutusu entegrasyonu — fiziksel alım otomatik kaydedilebilir
6. Akademik yayın potansiyeli — Firestore uyum verileri klinik araştırma materyali

Tehditler (Threats)

1. Açık Firestore kuralları — gerçek hasta verisi kötü amaçlı erişime açık
2. TİTCK/KVKK yükümlülükleri — tıbbi cihaz sınıflandırma riski
3. Hasta güvenliği — hatalı OCR tanıma yanlış doz alımına yol açabilir
4. Medisafe, MyTherapy gibi olgun rakipler — AR farkı tek başına yeterli olmayabilir
5. Firebase bağımlılığı — fiyat/politika değişikliğinde bakıcı modu etkilenir
6. Yaşlı adaptasyon zorluğu — AR kamera kullanımı öğrenme eğrisi gerektiriyor

Sonuç ve Değerlendirme

Nefes Saati, AR + OCR + local-first + bakıcı takibi kombinasyonu ile mevcut ilaç hatırlatma uygulamalarından belirgin biçimde ayrışmaktadır. En acil eylem kalemi Firestore güvenlik kurallarının sıkılaştırılmasıdır; ardından iOS desteği ve ilaç veritabanı genişlemesi öncelikli geliştirme hedefleri olarak planlanmalıdır.